MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN · UVG 2026 · EQUIPO 5

ESTRATEGIAS DE PITS EN F1 CON RECOCIDO SIMULADO

Max Verstappen · Gran Premio de Bahréin 2024 · 57 vueltas

Mario Fernando Rocha · Jonathan Zacarias · Ihan Marroquin · Luis Pedro Lira · Luis Gilberto Marroquin

PROBLEMA

¿Qué vueltas de parada y qué secuencia de neumáticos minimizan el tiempo esperado de carrera?

Unidad

Segundos de carrera, a minimizar

Alcance

Un piloto, carrera seca, una o dos paradas

Fuera del modelo

Tráfico, rivales, lluvia y Safety Car

Fuente: plan del proyecto, sección 1

DATOS

57 vueltas públicas, conciliadas con la FIA

5504.742 s

Tiempo oficial FIA (1:31:44.742)

+0.475 s

Diferencia OpenF1, toda en la vuelta 1

51 / 57

Vueltas elegibles tras el filtro propio

33 + 18

Entrenamiento y validación (stint 3)

Estrategia real: SOFT usado (3 vueltas) → HARD nuevo → SOFT nuevo, paradas al final de las vueltas 17 y 37. La partición se congeló antes de calibrar.

Fuente: OpenF1 (CC BY-NC-SA 4.0), FIA; docs/datos_openf1.md, docs/conciliacion_tiempos.md, docs/particion_validacion.md

MODELO

Simulación por eventos discretos, vuelta a vuelta

$$\text{ritmo} = b_c + d_c \cdot \text{edad} \cdot \mu + g \cdot (\text{vuelta} - 1) + \varepsilon$$

$$t_{\text{vuelta}} = \text{ritmo} + \text{penalización del evento}$$

Arranque · penalización

Se suma solo a la vuelta 1, fuera del ritmo

Pits · penalización

Una pérdida agrupada al cerrar la vuelta de entrada; cubre entrada y salida, sin doble conteo

Juegos usados · ritmo

La edad inicial real entra en el ritmo (SOFT con 3 vueltas)

Fuente: docs/modelo_simulacion.md · $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ solo en modo estocástico · μ = multiplicador de degradación

CALIBRACIÓN

Solo con las 33 vueltas de entrenamiento

Parámetro	Estimación	Error est.
Ritmo · vueltas 2–16 y 19–36		
SOFT base (s)	96.414	0.153
SOFT desgaste (s/vuelta)	0.0761	0.0120
HARD base (s)	95.652	0.067
HARD desgaste (s/vuelta)	0.1052	0.0057
Ruido σ (s)	0.163	—
Penalizaciones · aparte, vueltas 1, 17 y 18		
Arranque (s)	0.566	—
Pérdida por parada (s)	25.522	—

Tendencia no identificable

Con un stint por compuesto, edad y vuelta son colineales: rango 4 para 5 parámetros.

Se fija con una referencia externa (TUM): **−0.0444 s/vuelta**, con sensibilidad 0 y −0.0888.

Fuente: docs/calibracion.md, configs/params_bahrain_2024.json · validation_laps_read: [] (no se leyó validación)

TÉCNICA ADICIONAL

Recocido simulado discreto

1

Estado

Vueltas de parada y secuencia de juegos del inventario

2

Vecino

Mover una parada ±1–3 vueltas o cambiar juegos; 5 % salto al catálogo

3

Aceptación

Mejora siempre; empeora Δ con probabilidad exp(−Δ/T)

4

Enfriamiento

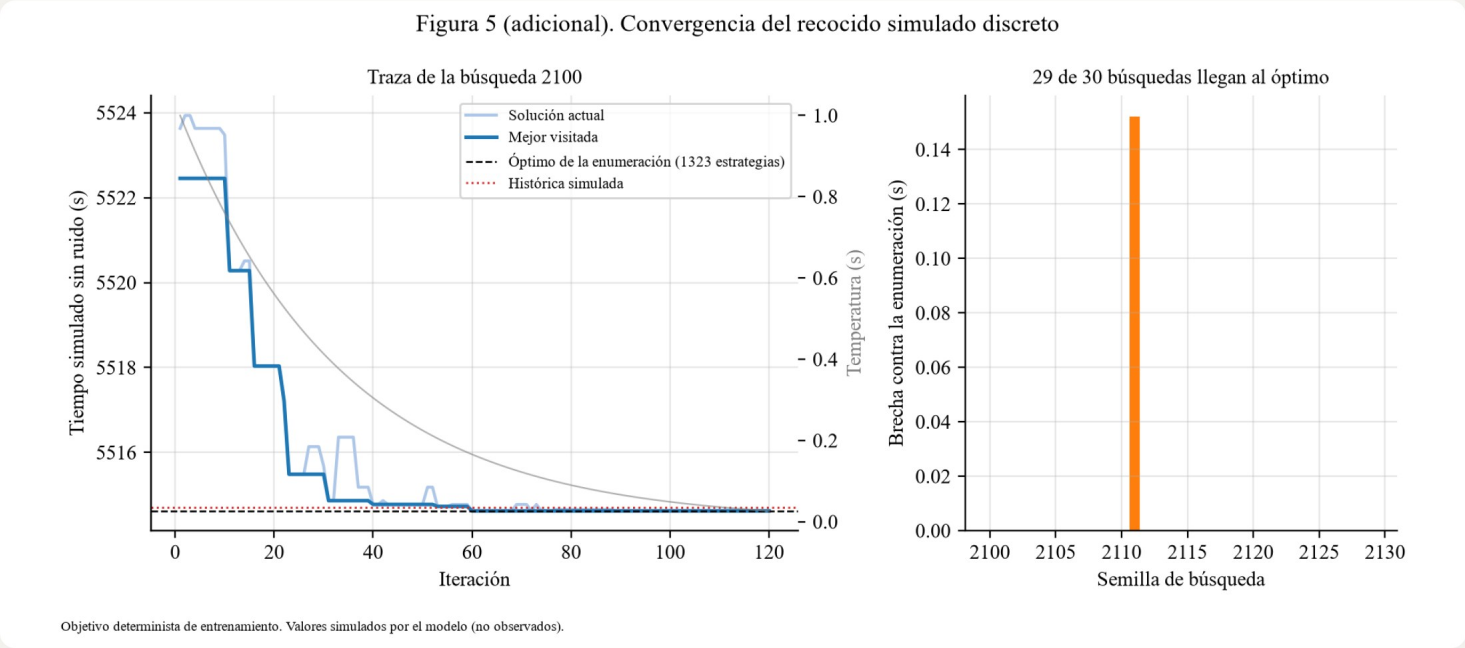
Geométrico, factor 0.97 desde T = 1 s, 120 propuestas

Espacio factible: **1323 estrategias de dos paradas** y ninguna de una (una parada cubre a lo sumo 51 de 57 vueltas).

Fuente: docs/tecnica_recocido.md · Kirkpatrick, Gelatt y Vecchi (1983); Hajek (1988)

VERIFICACIÓN DEL RECOCIDO

29 de 30 búsquedas llegan al óptimo de la enumeración



Candidata congelada (semilla 2100)

Paradas 17 y 36

SOFT (3) → SOFT (0) → HARD (0)

Mayor brecha: 0.1522 s

Fuente: docs/evidence/optimization/summary.json, search_runs.csv, candidate_trace.csv · tiempos simulados sin ruido

DEMO EN VIVO

Del caso real a la comparación, sin internet

`python main.py compare`

Histórica contra candidata: mejora_s = +0.075 s

Con --degradation-multiplier 1.2: mejora_s = −0.0624 s

`python main.py replay`

Reproducción interactiva en el navegador: histórica y candidata con desgaste ×1.00 y ×1.20

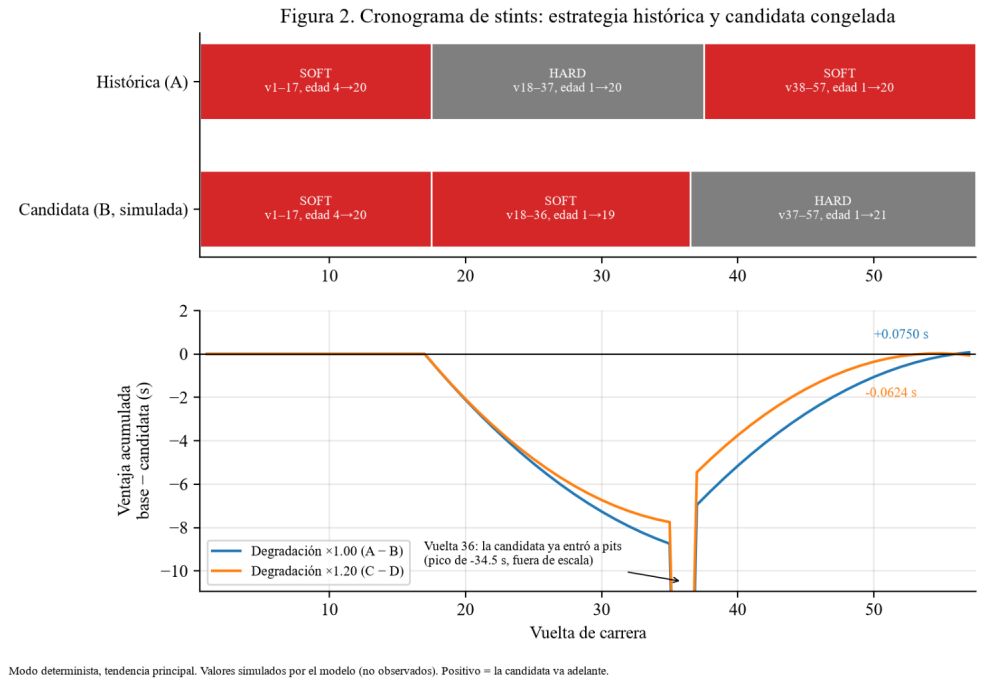
Botón «Ir a segundas paradas» para las vueltas 36 y 37

Respaldo: simulate (histórica 5514.6992 s), optimize (29 de 30 búsquedas al óptimo) y experiments (120 réplicas); resultados precalculados en docs/evidence/ y figuras en report/figures/.

Fuente: README.md · mejora_s = tiempo_base − tiempo_candidata (positivo: candidata más rápida)

ESTRATEGIAS

La candidata pierde en el SOFT y recupera en el HARD



Diferencia al final de la vuelta 57 (simulada)

+0.0750 s

con degradación ×1.00

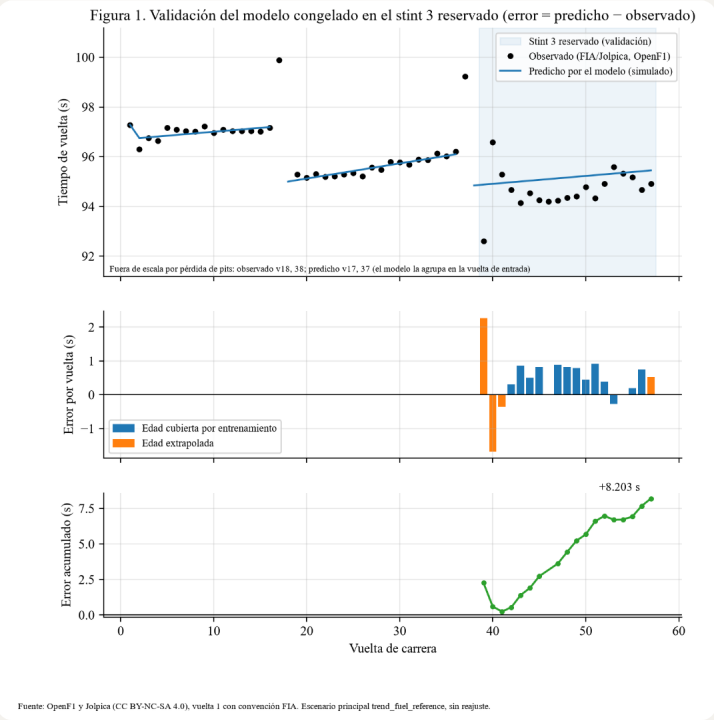
−0.0624 s

con degradación ×1.20

Fuente: docs/evidence/experiments/vueltas_deterministas.csv · modo determinista, tendencia principal

VALIDACIÓN RESERVADA

En el stint 3 el modelo es más lento que la realidad



Conjunto	MAE	Sesgo	Acumulado
Todas (18 v)	0.712	+0.456	+8.203
Edad cubierta (14 v)	0.570	+0.531	+7.431
Extrapolada (4 v)	1.206	+0.193	+0.772

Segundos; error = predicho − observado. Sin reajuste de parámetros.

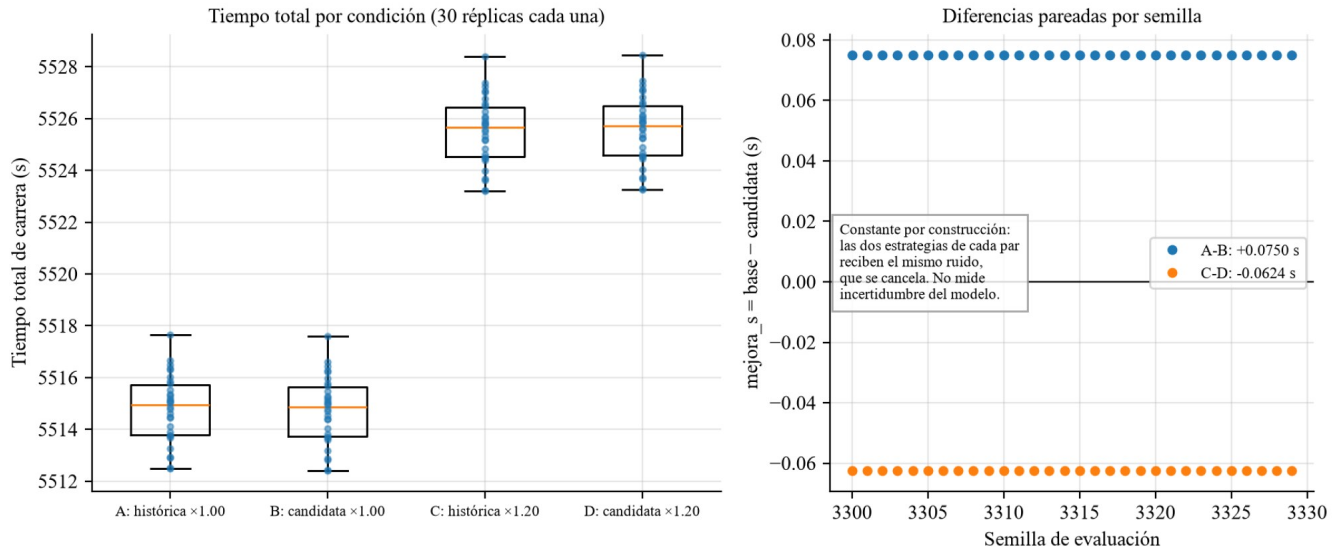
Reconstrucción de 57 vueltas: +9.957 s frente a la FIA. **No es validación**: incluye las 33 vueltas de ajuste del ritmo (2–16 y 19–36) y las vueltas 1, 17 y 18 de las penalizaciones.

Fuente: docs/evidence/validation/validacion.json · datos OpenF1 y Jolpica (CC BY-NC-SA 4.0)

EXPERIMENTOS A/B/C/D

30 réplicas por condición con semillas reservadas

Figura 3. Experimentos A/B/C/D: distribución de tiempos y diferencias pareadas



Valores simulados por el modelo (no observados). Semillas reservadas, tendencia principal.

A − B (×1.00): +0.0750 s

C − D (×1.20): −0.0624 s

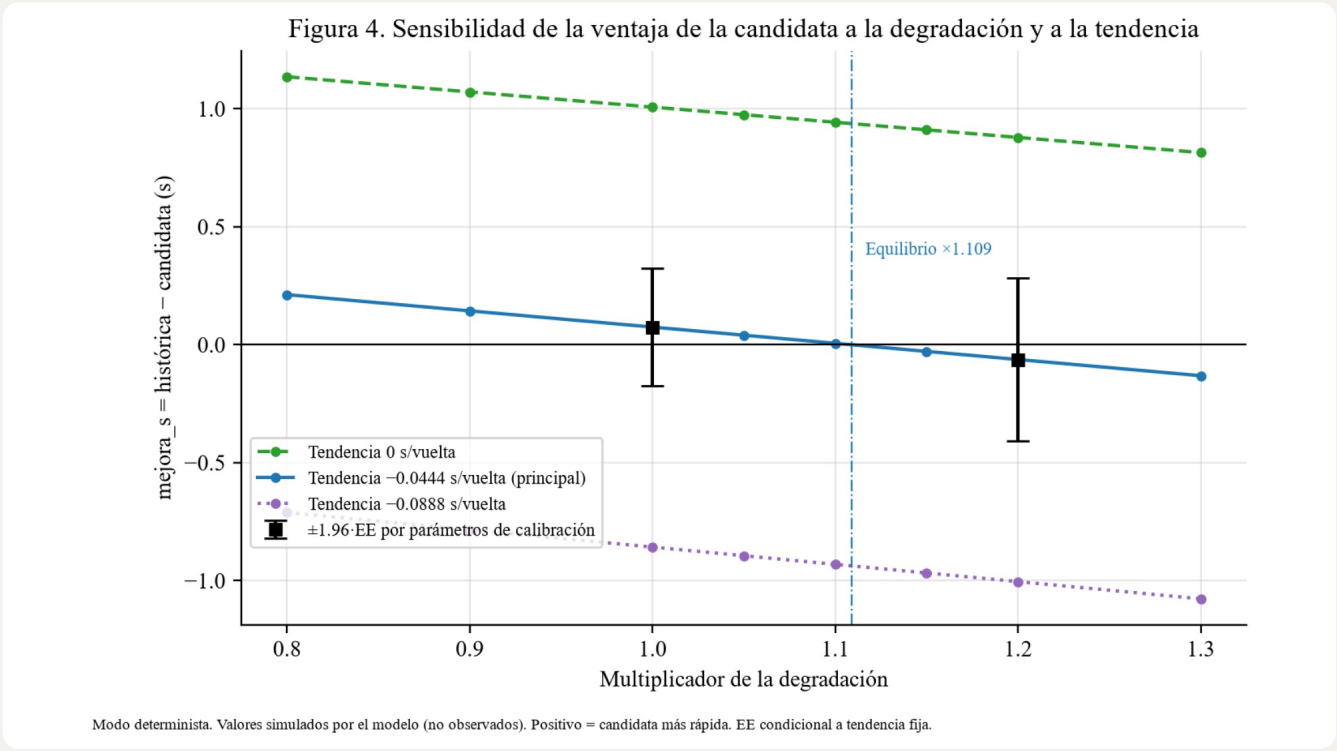
DE del total: 1.303 s en cada condición

La diferencia pareada es constante: ambas estrategias reciben el mismo ruido y se cancela. «30 de 30» no es evidencia estadística.

Fuente: docs/evidence/experiments/replicas.csv, diferencias_pareadas.csv, resumen.json · valores simulados

SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE

El signo de la ventaja depende de supuestos



×1.109

Degradación donde la ventaja se anula

0.128 s

EE por parámetros; IC 95 % −0.175 a +0.325 s

+1.007 / +0.075 / −0.857 s

Según la tendencia: 0, −0.0444, −0.0888 s/vuelta

Fuente: docs/evidence/experiments/sensibilidad.csv y resumen.json · EE condicional a tendencia fija

CONCLUSIÓN

NO SE DETECTÓ UNA MEJORA ROBUSTA

La ventaja simulada de 0.075 s es menor que su error estándar (0.128 s) y unas 110 veces menor que el error acumulado de la validación (8.203 s). Con el límite estricto de edad (≤ 20 vueltas por juego), la candidata es infactible y la histórica empata con los seis órdenes factibles.

Fuente: docs/validacion_experimentos.md, secciones 5.4 y 5.6

LIMITACIONES

Lo que el modelo no puede decir

Ruido

Aditivo, gaussiano e independiente; se cancela con semillas compartidas

Tendencia

No identificable con un stint por compuesto; decide el signo de la ventaja

Validación pequeña

18 vueltas de un piloto, con ritmo administrado

Extrapolación

La candidata lleva el HARD hasta edad 21

Simplificaciones

Pits fijos, desgaste lineal, sin tráfico ni Safety Car

Inventario

Inferido del fin de semana; MEDIUM excluido por falta de datos

Fuente: docs/validacion_experimentos.md, sección 6; docs/inventario_neumaticos.md

EQUIPO 5

FIN

Código, datos y evidencia reproducible:

github.com/Ihan-Marroquin/modsim_proyecto_final